$6x + 3y + 8 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

$$m_2 = \frac{-6}{3} = -2$$

இங்கு, $m_1 \times m_2 = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$

சாய்வுகளின் பெருக்கற்பலன் –1 ஆகும்.

ஆகவே, இவ்விரு நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவையாகும்.

மாற்று முறை

$a_1 = 1,\ b_1 = -2;$

$a_2 = 6,\ b_2 = 3$

$a_1a_2 + b_1b_2 = 6 - 6 = 0$

ஆகவே, நேர்க்கோடுகள் செங்குத்தானவையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.34 $3x - 7y = 12$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும் $(6,4)$ என்ற புள்ளிவழிச் செல்வதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு $3x - 7y - 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $3x - 7y + k = 0$.

இந்த நேர்க்கோடானது $(6,4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்,

$$3(6) - 7(4) + k = 0$$
$$k = 28 - 18 = 10$$

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $3x - 7y + 10 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 5.35 $y = \frac{4}{3}x - 7$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தானதும், $(7,\ -1)$ என்ற புள்ளிவழிச் செல்லுவதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு $y = \frac{4x}{3} - 7$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை $4x - 3y - 21 = 0$ என மாற்றி எழுதலாம்.

$4x - 3y - 21 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $3x + 4y + k = 0$

இது $(7,\ -1)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால் $21 - 4 + k = 0 \Rightarrow,\ k = -17$

ஆகவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $3x + 4y - 17 = 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.36 $4x + 5y = 13,\ x - 8y + 9 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், Y–அச்சுக்கு இணையாகவும் உள்ள நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடுகள் $4x + 5y - 13 = 0$ ...(1)

$x - 8y + 9 = 0$ ...(2)

(1) மற்றும் (2) -ஐ தீர்ப்பதின் மூலம் இக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியைக் காணலாம்.

$$\begin{array}{ccccc} x & & y & & 1 \\ 5 & \times & -13 & \times & 4 \\ -8 & & 9 & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \times \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ \\ -8 \end{array}$$

$$\frac{x}{45 - 104} = \frac{y}{-13 - 36} = \frac{1}{-32 - 5}$$

$$\frac{x}{-59} = \frac{y}{-49} = \frac{1}{-37}$$

$$x = \frac{59}{37},\ y = \frac{49}{37}$$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 240 12/26/2024 4:05:49 PM